CST Dynamic Bounce Gate v0.1

Bevorzugt ein festgelegtes dynamisches Kausalset-Modell nach anfänglicher Kontraktion eine Expansion des räumlichen Staubvolumens? Die Entscheidung bezieht sich auf ein im Voraus gewähltes Zeitfenster und zwei Diskretisierungen desselben physikalischen Gebiets. Für die bisherige Randfamilie C lautet sie **HOLD**.

Was als aufgelöste Umkehr zählt

Auf jeder Historie wird das kalibrierte räumliche Volumen derselben mitbewegten Staubregion zu fünf festgelegten, zunehmenden Eigenzeiten gelesen. Mit $v_j = V(T_j)/V_{\mathrm{ref}}$ und der frühen Volumenskala $V_{\mathrm{ref}} > 0$ fordert v0.1

$$v_0 - v_1,\ v_1 - v_2,\ v_3 - v_2,\ v_4 - v_3\ \geq 0{,}05, \qquad v_2 \geq 0{,}05.$$

Für jede Historie bestimmen gemeinsame Fehlerintervalle die Klasse. B erfüllt alle Bedingungen sicher. N schliesst dieses Ereignis durch mindestens eine sichere Verletzung aus. U enthält mehrdeutige oder fehlende Ablesungen. Damit genügen weder eine einzelne niedrige Mitte noch eine Umkehr des Ensemblemittels. Ein Bounce zu einer anderen Zeit oder unterhalb der gewählten Auflösung kann diesem Test entgehen.

Wann der Dynamik eine Umkehr zugeschrieben werden darf

Prüfung	Bedingung für v0.1
Offene Spätzeit	Gleiche frühe Daten lassen B und N zu. Der späte Rand und die Endaufzeichnung dürfen die Umkehr nicht erzwingen.
Zweiggewichte	Dynamisches Diagonalgewicht $q_B \geq 0{,}80$ auf beiden Stufen. Unaufgelöstes Gewicht $q_U \leq 0{,}05$; mögliche Auslöschungen in U werden eigens geprüft.
Interferenz	Der normierte Gesamtbeitrag der Beträge ausserdiagonaler Überlappungen beträgt höchstens 1/21, auch im kinematischen Vergleich.
Dynamischer Anteil	Bei gleichem Träger, Grundgewicht und gleicher Ablesung übersteigt q_B den Wert der kinematischen Kontrolle um mindestens 0,10.
Verfeinerung	Gleiches Gebiet und gleiche Zeitfenster. Die maximale durch die Fehlergrenzen erlaubte Änderung von q_B beträgt 0,05.

Die Zahlen sind vorgeschlagene Arbeitsschwellen. Fünf Zeiten prüfen zwei Beiträge zur Abnahme und zwei zur Zunahme. Für eine kontinuierliche Bahn zwischen den Messzeiten wäre eine zusätzliche zeitliche Fehlerschranke erforderlich.

Was heute fehlt

In C besitzen alle 840 Ausgangsgeometrien schon durch die Rangfolge eine Senke. Der Zwei-Massen-Test liefert einen Endwert der Schichtbreite. Für das geometrische Referenzmass blieben C-Treffer im Staubpiloten aus. Damit fehlen der gemeinsame dynamische Volumenverlauf und belastbare Gewichte unter der geometrischen Referenz. Die positive Ablesekontrolle auf vorgegebenen klassischen Geometrien bleibt als Kalibrierung nutzbar.

Wie die Entscheidung zustande kommt

Pro Verlaufsklasse $i \in \{B, N, U\}$ werden alle Beiträge im selben physikalisch begründeten Endzustandsraum kohärent zum Vektor a_i summiert. Mit $S = \sum_i \|a_i\|^2 > 0$ verwendet das Gate

$$q_i = \|a_i\|^2 / S, \qquad \epsilon = 2 \sum_{i<j} |\langle a_i, a_j \rangle| / S.$$

Die Schwelle 0,80 betrifft das normierte Diagonalgewicht. Erst eine hinreichende Interferenzkontrolle erlaubt dessen Verwendung für diese Alternativen. Zum Schutz vor verdeckter Auslöschung in U addiert das Programm die Normobergrenzen aller einzelnen ungeklärten Beiträge. Dieser Betrag begrenzt jede mögliche Zuweisung ungeklärter Historien an B oder N. Alle relevanten Bedingungen werden auch mit diesen erweiterten Fehlerhüllen geprüft.

Ausgaben für einen vorab definierten Kandidaten

PASS	Alle physikalischen Voraussetzungen und alle numerischen Grenzen sind für den begrenzten Bounce erfüllt.
FAIL	Bei geringer Interferenz und kleinem unaufgelöstem Gewicht dominiert N mit mindestens 0,80 an beiden Auflösungen; sein Gewicht bleibt innerhalb der Verfeinerungstoleranz.
HOLD	Daten fehlen, die Kinematik erzwingt die Senke oder die Trennung, Attribution oder Verfeinerung ist unzureichend.

Fehlerhafte Eingaben erhalten den technischen Status INVALID. Eine numerische Freigabe bleibt bei echten Eingaben prüfpflichtig. Ursprünge der Gewichte, Vollständigkeit der Historien, unabhängige Uhr- und Volumenkalibrierung und gleiches physikalisches Gebiet benötigen fachliche Nachweise. Ein künstliches orthogonales Endsignal, das den späteren Ausgang vorwegnimmt, macht eine Freigabe unzulässig.

17 ausführbare Softwarekontrollen

Im synthetischen Positivfall ergibt sich auf beiden Stufen $q_B = 0{,}90$, gegenüber 0,50 im Nullmodell, bei $\epsilon = 0$. Beim umgekehrten Beispiel dominiert die fortgesetzte Kontraktion. Beide Alternativen bleiben im Träger. Die übrigen Tests prüfen unter anderem einen erzwungenen Rückprall, eine reine gemeinsame Phase, ununterscheidbare Endaufzeichnungen, fehlende Zeiten und grosse sich aufhebende Beiträge in U. Zu grosse Unsicherheit führt zu HOLD. Die Beispiele prüfen das Programm und enthalten keine neuen physikalischen Historien.

Nächster Datenlieferant

Benötigt wird ein kleiner dynamischer Historiengenerator mit offenem Spätrand und fünf relationalen Volumenablesungen je Historie. Zuerst müssen eine weiter kontrahierende und eine umkehrende Fortsetzung bei denselben frühen Bedingungen möglich sein. Erst danach lohnt sich die Berechnung der jeweiligen Amplituden samt ungünstigster Fehlergrenzen. Die Krümmungsregularität und die Fortsetzbarkeit kausaler Bahnen erfordern eigene Observablen und eigene Entscheidungen.

PR 213 · Geometrisches Mass · PR 214 · Zwei Massen · PR 216 · Bounce und Regularität

Dowker und Halliwell · Dekohärenzfunktional für Quantenhistorien.